Paskaita 11

Ypatingieji taškai ir reziduumai

Tikslai. *Vienas Lorano koeficientas nusako izoliuotojo ypatingojo taško indėlį į kontūrinį integralą. Įrodysime šią reziduumų formulę ir taikysime ją realiesiems integralams skaičiuoti. Pereinant prie ribos kontūruose, reikia ne tik reziduumų, bet ir įverčių.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išskleisti holomorfinę funkciją žiede ir klasifikuoti izoliuotąjį ypatingąjį tašką.
- Apskaičiuoti reziduumus ir pagrįsti pusapskritimio bei rakto skylutės kontūro ribas.
- Apskaičiuoti nulių ir polių skaičių skirtumą pagal argumento principą, atsižvelgiant į kartotinumus.
- Apibūdinti meromorfines funkcijas Rymano sferoje.

11.1 Lorano eilutės ir izoliuotieji ypatingieji taškai

Žiedas yra $A(a;r,R)=\{z : r<|z-a|<R\}$, čia $0\le r<R\le\infty$. Jo centras jam nepriklauso net tada, kai $r=0$.

Teorema 11.1 (Lorano skleidinys). *Jei funkcija f yra holomorfinė žiede $A(a;r,R)$, tai ji turi skleidinį*

$$f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n (z-a)^n,$$
$$a_n=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_{|\zeta-a|=s}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{11.1}$$

Koeficientų formulės apskritimo spindulys tenkina sąlygą $r<s<R$. Teigiamųjų ir neigiamųjų laipsnių dalys konverguoja absoliučiai ir tolygiai kiekviename kompaktiniame požiedyje. Skleidinys yra vienintelis tarp eilučių, kurių teigiamųjų ir neigiamųjų laipsnių dalys konverguoja visame žiede. Visi koeficientų formulės apskritimai apeinami prieš laikrodžio rodyklę.

Įrodymas. Atlikime postūmį taip, kad $a=0$. Parinkime $r<r_1<|z|<r_2<R$. Iš uždaro žiedo pašalinkime mažą uždarą skritulį su centru z. Uždarą žiedą nusako sąlyga $r_1\le|\zeta|\le r_2$. Taikykime krašto integralų susiprastinimą (Lema 10.1) funkcijai $f(\zeta)/(\zeta-z)$. Tada pereikime prie mažo apskritimo ribos, kaip Koši formulės įrodyme. Gauname

$$f(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

Išoriniame apskritime skleiskime santykio z/ζ laipsniais. Vidiniame apskritime skleiskime santykio ζ/z laipsniais, išlaikydami jau esantį minuso ženklą:

$$\frac{1}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{\zeta^{n+1}},\qquad -\frac{1}{\zeta-z}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\zeta^m}{z^{m+1}}.$$

Kiekviename uždarame požiedyje, esančiame griežtai tarp spindulių r_1 ir r_2, abiejų santykių moduliai yra aprėžti mažesniais už vienetą skaičiais. Geometrinės majorantės pagrindžia absoliutųjį tolygųjį konvergavimą ir leidžia integruoti panariui. Tai yra ieškomos teigiamųjų ir neigiamųjų laipsnių eilutės.

Kiekvienam sveikajam indeksui n funkcija $f(\zeta)/\zeta^{n+1}$ yra holomorfinė tarp bet kurių dviejų leistinų koeficientų formulės apskritimų. Todėl pagal krašto integralų susiprastinimą jos integralas apskritimu nepriklauso nuo spindulio. Kiekvieną kompaktinį požiedį galima aprėpti tarp spindulių r_1 ir r_2, todėl skleidinys galioja visame pradiniame žiede. Nagrinėkime bet kurią kitą eilutę, kurios abi dalys ten konverguoja. Pagal Teoremą 1.5 taikykime tolygųjį laipsninės eilutės konvergavimą teigiamųjų kintamojo z laipsnių daliai ir neigiamųjų laipsnių daliai, užrašytai kintamuoju $1/z$. Abi dalys konverguoja tolygiai kiekviename žiedo viduje esančiame apskritime. Padauginkime eilutę iš z^{-n-1} ir integruokime panariui. Laipsnio z^j integralas lygus nuliui, išskyrus atvejį $j=-1$, kai jis lygus $2\pi\mathrm{i}$. Taip vėl gauname koeficientą a_n ir įrodome vienatį. ∎

Žiede neturi būti funkcijos f polių. Poliai gali būti į žiedą neįeinančioje skylėje. Pavyzdžiui,

$$\frac{1}{z(z-2)} = -\frac{1}{2z} + \frac{1}{2(z-2)} = -\frac{1}{2z} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+2}}, \qquad 0 < |z| < 2.$$

Polius taške 2 apriboja išorinį spindulį. Kitoks Lorano skleidinys galioja, kai $|z| > 2$.

Izoliuotasis ypatingasis taškas a reiškia, kad funkcija f yra holomorfinė kuriame nors skritulyje be centro $0 < |z-a| < R$. Šis taškas yra *pašalinamasis*, jei funkciją f galima holomorfiškai pratęsti į tašką a. Šis taškas yra *m eilės polius*, jei $f(z) = (z-a)^{-m}g(z)$ taško a aplinkoje, čia $m \geq 1$, o funkcija g yra holomorfinė ir $g(a) \neq 0$. Kiekvienas kitas izoliuotasis ypatingasis taškas yra *esmingai ypatingas*.

Pagal Lorano skleidinio vienatį pašalinamojo taško atveju koeficientai prie neigiamųjų laipsnių yra nuliniai. Jei taškas yra m eilės polius, tai $a_{-m} \neq 0$, o narių su mažesniais už $-m$ laipsnių rodikliais nėra. Atvirkščiai, kiekviena iš šių koeficientų sąlygų duoda nurodytą tęsinį arba išskaidymą daugikliais. Todėl esmingai ypatingo taško atveju yra be galo daug nenulinių koeficientų prie neigiamųjų laipsnių. Pavyzdys yra funkcija $e^{1/z}$.

Teorema 11.2 (Pašalinamasis ypatingasis taškas)**.** *Skritulyje be centro holomorfinė ir aprėžta funkcija turi pašalinamąjį ypatingąjį tašką jo centre.*

Įrodymas. Jei ten $|f| \leq M$, pagal koeficientų formulę ir ML įvertį (9.1) gauname $|a_{-m}| \leq Ms^m$ kiekvienam $m \geq 1$ ir kiekvienam pakankamai mažam $s > 0$. Perėję prie ribos, kai $s \downarrow 0$, gauname, kad kiekvienas koeficientas prie neigiamojo laipsnio yra lygus nuliui. Likusi laipsninė eilutė apibrėžia tęsinį. ∎

11.2 Reziduumų teorema

Reziduumas izoliuotajame ypatingajame taške a yra $\operatorname{Res}_{z=a} f = a_{-1}$. Funkcija yra *meromorfinė* atviroje aibėje, jei ji yra holomorfinė, išskyrus izoliuotus polius, neturinčius ribinio taško toje atviroje aibėje.

Teorema 11.3 (Reziduumų teorema)**.** *Tegul aibė E atitinka Lemoje 10.1 nurodytas geometrines sąlygas ir turi kraštą iš baigtinio skaičiaus atkarpų ir apskritimų lankų. Orientuokime kraštą taip, kad aibė E liktų kairėje. Tarkime, kad funkcija f yra holomorfinė uždarinio $\overline{E}$ aplinkoje, išskyrus baigtinį skaičių izoliuotųjų ypatingųjų taškų $a_1, \ldots, a_N$ aibėje E. Tada*

$$\int_{\partial E} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{j=1}^{N} \operatorname{Res}_{z=a_j} f.$$

Įrodymas. Pašalinkime nesikertančius mažus uždarus skritulius su centrais ypatinguosiuose taškuose. Visi skrituliai turi būti aibės E viduje. Likusi kompaktinė aibė priklauso atvirai holomorfiškumo aibei. Pagal krašto integralų susiprastinimą integralas pradiniu kraštu lygus integralų šiais mažais apskritimais, apeinamais prieš laikrodžio rodyklę, sumai. Tolygusis Lorano eilutės konvergavimas leidžia kiekviename apskritime integruoti panariui. Nenulinį indėlį duoda tik laipsnis -1. Gauname $2\pi i a_{-1}$. ∎

Tarkime, kad funkcija u/v turi paprastą polį. Funkcijos u ir v yra holomorfinės, $v(a) = 0$ ir $v'(a) \neq 0$. Išskaidykime $v(z) = (z-a)\widetilde{v}(z)$, čia $\widetilde{v}(a) = v'(a)$. Gauname

$$\operatorname{Res}_{z=a} \frac{u(z)}{v(z)} = \frac{u(a)}{v'(a)}.$$

Tegul poliaus eilė yra m. Funkcijos $(z-a)^m f(z)$ holomorfinio tęsinio Teiloro skleidinys duoda

$$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \big((z-a)^m f(z)\big)\Big|_{z=a}.$$

Pavyzdžiui, funkcijos e^z/z^2 reziduumas yra 1 taške 0, nes funkcijos e^z pirmoji išvestinė tame taške yra 1.

11.3 Racionaliųjų ir trigonometrinių funkcijų integralai

Kai $k \geq 0$, integruokime funkciją $e^{\mathrm{i}kz}/(1+z^2)$ realiosios ašies atkarpa nuo $-R$ iki R ir viršutiniu pusapskritimiu nuo R iki $-R$, čia $R > 1$. Vienintelis kontūro viduje esantis polius yra i, o jo reziduumas yra $e^{-k}/(2\mathrm{i})$. Pusapskritimyje $\left|e^{\mathrm{i}kz}\right| \leq 1$ ir $\left|1+z^2\right| \geq R^2 - 1$. Todėl pagal ML įvertį (9.1) integralo šiuo lanku modulis neviršija $\pi R/(R^2-1)$ ir artėja į nulį. Absoliutusis konvergavimas realiojoje tiesėje išplaukia iš lygybės $\left|e^{\mathrm{i}kx}\right| = 1$ ir iš to, kad vieneto ir vardiklio dalmuo yra integruojamas. Kai $k < 0$, naudokime apatinį pusapskritimį nuo R iki $-R$. Taip kontūras užsidaro pagal laikrodžio rodyklę ir apgaubia polį $-\mathrm{i}$, kurio reziduumas yra $e^k/(-2\mathrm{i})$. Apeinant pagal laikrodžio rodyklę, reziduumų daugiklis yra $-2\pi\mathrm{i}$. Taigi kiekvienam $k \in \mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\mathrm{i}kx}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \pi e^{-|k|}. \tag{11.2}$$

Atvejis $k = 0$ duoda racionaliosios funkcijos integralą $\int_{\mathbb{R}} (1+x^2)^{-1}\,\mathrm{d}x = \pi$.

Pašalinus polius, šie baigtiniai kontūrai priklauso atvirai aibei, kurioje yra ir realiosios ašies krašto atkarpos, ir pusapskritimiai. Maži skrituliai su centrais poliuose yra visiškai pusskritulių viduje. Todėl reziduumų įrodyme krašto integralų susiprastinimas taikomas kompaktinei aibei, esančiai atviros holomorfiškumo aibės viduje. Atviro pusskritulio teorema netaikoma tiesiogiai jo kraštui.

Kurso „Classical and Quantum Integrable Systems“ (INT) susitarimu pateiktas integralas yra racionaliojo daugiklio Furjė transformacija. Pagal mūsų unitariosios erdvinės Furjė transformacijos susitarimą, kurio branduolys yra $e^{-\mathrm{i}kx}$,

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)(k) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-|k|}.$$

Ženklo pakeitimas čia neturi įtakos, nes atsakymas yra lyginė kintamojo k funkcija.

Trigonometriniame pavyzdyje imkime $b > 1$ ir pažymėkime $z = e^{\mathrm{i}t}$. Eidami vienetiniu apskritimu prieš laikrodžio rodyklę, gauname

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{b+\cos t} = \oint_{|z|=1} \frac{2\,\mathrm{d}z}{\mathrm{i}(z^2+2bz+1)} = \frac{2\pi}{\sqrt{b^2-1}}.$$

Šaknys yra $-b+\sqrt{b^2-1}$ ir $-b-\sqrt{b^2-1}$. Tik pirmoji yra vienetinio apskritimo viduje, nes jos modulis yra $1/(b+\sqrt{b^2-1}) < 1$. Reziduumas tame taške yra $1/(\mathrm{i}\sqrt{b^2-1})$. Tai įrodo paskutinę lygybę.

11.4 Žordano lema ir sąlygiškai konverguojantis integralas

Vien ML įverčio nepakanka, kai racionalusis daugiklis mažėja tik kaip $1/z$. Eksponentinė funkcija leidžia gauti stipresnį įvertį.

Lema 11.4 (Žordano). *Tegul $k > 0$, o funkcija g yra tolydi viršutiniame pusapskritimyje C_R. Pažymėję $M_R = \max_{C_R} |g|$, gauname*

$$\left| \int_{C_R} e^{\mathrm{i}kz} g(z)\,\mathrm{d}z \right| \le \frac{\pi M_R}{k}.$$

Todėl integralas artėja į nulį, jei $M_R \to 0$. Kai $k < 0$, atitinkamas teiginys galioja apatiniame pusapskritimyje. Tada vardiklyje yra $|k|$.

Įrodymas. Parametrizuokime $z = Re^{\mathrm{i}t}$, kai $0 \le t \le \pi$. Eksponentinės funkcijos modulis yra $e^{-kR\sin t}$. Intervale $[0, \pi/2]$ iš įgaubtumo išplaukia $\sin t \ge 2t/\pi$. Todėl atspindėję parametro intervalą taško $\pi/2$ atžvilgiu, gauname

$$RM_R \int_0^{\pi} e^{-kR\sin t}\,\mathrm{d}t \le 2RM_R \int_0^{\pi/2} e^{-2kRt/\pi}\,\mathrm{d}t \le \frac{\pi M_R}{k}.$$

Atspindėję pusapskritimį realiosios ašies atžvilgiu, įrodome apatinio pusapskritimio atveji. ∎

Tegul $a > 0$ ir $k > 0$. Taikykime lemą funkcijai $g(z) = z/(z^2+a^2)$. Kai $R > a$, galioja įvertis $M_R \le R/(R^2-a^2)$, kurio dešinioji pusė artėja į nulį. Funkcijos $ze^{\mathrm{i}kz}/(z^2+a^2)$ reziduumas taške $\mathrm{i}a$ yra $e^{-ak}/2$. Todėl viršutinis kontūras duoda $\mathrm{i}\pi e^{-ak}$. Kai $k < 0$, apatinis kontūras apeinamas pagal laikrodžio rodyklę. Jo viduje esančio poliaus $-\mathrm{i}a$ reziduumas yra $e^{-a|k|}/2$. Todėl gauname priešingo ženklo atsakymą:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{\mathrm{i}kx}}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x = \mathrm{i}\pi\,\operatorname{sgn}(k) e^{-a|k|}, \qquad k \ne 0. \tag{11.3}$$

Čia integralas yra netiesioginis ir kiekviena vienpusė jo liekana konverguoja. Patikrinkime tai, neapsiribodami simetrine riba. Pažymėkime $q(x) = x/(x^2+a^2)$. Kiekvienoje liekanoje integravimas dalimis su daugikliu $e^{\mathrm{i}kx}$ aprėžia integralo nuo A iki B modulį dydžiu

$$\frac{1}{|k|}\left(|q(A)| + |q(B)| + \int_A^B |q'(x)|\,\mathrm{d}x \right).$$

Išvestinė yra $q'(x) = (a^2-x^2)/(x^2+a^2)^2$. Taigi $q(x) = O(1/|x|)$ ir $q'(x) = O(1/x^2)$. Todėl įvertis artėja į nulį, kai abu galai artėja į tą pačią begalybę. Tai įrodo Koši kriterijų kiekvienai liekanai. Modulio integralas diverguoja, nes $\left|xe^{\mathrm{i}kx}/(x^2+a^2)\right| \sim 1/|x|$.

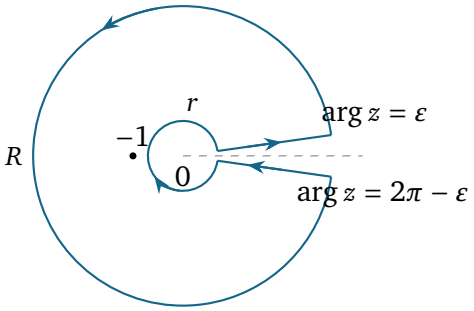
11.5 Laipsnio šaka ir rakto skylutės kontūras

Šiame skyrelyje naudokime *rakto skylutės šaką* su pjūviu $[0,\infty)$:

$$\log_+(z) = \ln|z| + \mathrm{i}\arg z, \qquad 0 < \arg z < 2\pi, \qquad z^{a-1} = e^{(a-1)\log_+(z)}, \qquad 0 < a < 1.$$

Ši šaka skiriasi nuo pagrindinio logaritmo iš § 9.2. Toks pat lokalusis diferencijavimas polinėmis koordinatėmis duoda $(\log_+)'(z) = 1/z$. Nagrinėkime funkciją $f(z) = z^{a-1}/(1+z)$. Vienintelis jos polius plokštumoje su pjūviu yra -1, o reziduumas jame yra $e^{\mathrm{i}\pi(a-1)}$.

Naudokime žiedinį sektorių $r < |z| < R$, kuriame $\varepsilon < \arg z < 2\pi - \varepsilon$, čia $r < 1 < R$ ir $0 < \varepsilon < \pi/2$. Jo kraštas eina viršutiniu spinduliu į išorę, išoriniu apskritimu prieš laikrodžio rodyklę, apatiniu spinduliu į vidų ir vidiniu apskritimu pagal laikrodžio rodyklę. Nė vienas jo taškas nepriklauso pjūviui. Sektoriaus viduje pašalinkime mažą skritulį su centru -1 ir taikykime reziduumų teoremą.



Brūkšninio spindulio taškai nepriklauso nagrinėjamai aibei. Abi tiesiosios kraštinės lieka plokštumos su pjūviu viduje, kol pereinama prie jų ribinių reikšmių.

Fiksavę r ir R, imkime $\varepsilon \downarrow 0$. Pointegralinės funkcijos spinduliuose konverguoja tolygiai intervale $[r,R]$ į vienpuses ribines reikšmes. Viršutinio spindulio indėlis yra $I_{r,R} = \int_r^R x^{a-1}/(1+x)\,\mathrm{d}x$. Į vidų einančio apatinio spindulio indėlis yra $-e^{2\pi\mathrm{i}a} I_{r,R}$. Papildomas daugiklis $e^{2\pi\mathrm{i}}$ iš diferencialo $\mathrm{d}z$ yra 1. Integralai apskritimų lankais artėja į atitinkamus integralus visais apskritimais su šiomis ribinėmis šakos reikšmėmis. Kai $R > 2$, išorinio lanko indėlio modulis neviršija $2\pi R^a/(R-1)$. Kai $r < 1/2$, vidinio lanko įvertis yra $2\pi r^a/(1-r)$. Abi išraiškos artėja į nulį, kai atitinkamai išorinis spindulys artėja į begalybę, o vidinis – į nulį. Realusis integralas konverguoja, nes jo pointegralinė funkcija yra $O(x^{a-1})$ prie nulio ir $O(x^{a-2})$ begalybėje. Todėl reziduumų tapatybė įgyja pavidalą

$$(1 - e^{2\pi\mathrm{i}a}) \int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i} e^{\mathrm{i}\pi(a-1)}.$$

Naudodami lygybę $1 - e^{2\pi\mathrm{i}a} = -2\mathrm{i}e^{\pi\mathrm{i}a}\sin(\pi a)$, gauname

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin\pi a}, \qquad 0 < a < 1. \tag{11.4}$$

Šį integralą 13-ojoje paskaitoje naudosime gama funkcijos atspindžio formulei įrodyti.

11.6 Nulių skaičiavimas ir Rymano sfera

Teorema 11.5 (Argumento principas)**.** *Tegul funkcija f yra meromorfinė reziduumų teoremos aibės E uždarinio aplinkoje. Tarkime, kad ji neturi nulių ar polių krašte ∂E ir nėra tapačiai nulinė nė vienoje tos aplinkos komponentėje, kertančioje $\overline{E}$. Tada*

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial E} \frac{f'(z)}{f(z)}\, \mathrm{d}z = N - P,$$

čia N yra nulių skaičius aibėje E, o P yra polių skaičius aibėje E. Abiem atvejais atsižvelgiama į kartotinumus, o kraštas orientuojamas teigiamai.

Įrodymas. Nuliams galioja lokalusis išskaidymas daugikliais iš § 10.4. Pagal vienaties teoremą (Teorema 10.6) kiekvienas nulis yra izoliuotas, jei funkcija nėra tapačiai nulinė jo komponentėje. Poliai yra izoliuoti pagal meromorfiškumo apibrėžimą. Uždarinyje $\overline{E}$ ir nulių, ir polių yra tik baigtinis skaičius. Priešingu atveju dėl kompaktiškumo ten būtų ribinis taškas. Tai prieštarautų lokaliesiems išskaidymams daugikliais ir nulių bei polių nebuvimui krašte. Nulio, kurio eilė yra m, arba poliaus, kurio eilė yra $-m$, aplinkoje užrašykime $f(z) = (z-a)^m g(z)$, čia funkcija g yra nenulinė ir holomorfinė. Čia m yra nenulinis sveikasis skaičius, neigiamas poliaus atveju. Diferencijuodami gauname

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Antrasis dėmuo yra holomorfinis. Todėl reziduumas yra m. Nuliai ir poliai sudaro diskrečią aibę pradinės aplinkos komponenčių, kertančių $\overline{E}$, sąjungoje. Nė vienas jų nėra kompaktiniame krašte. Susiaurinkime uždarinio $\overline{E}$ aplinką taip, kad joje neliktų jokių už uždarinio esančių nulių ar polių. Tada funkcijai f'/f pritaikyta reziduumų teorema duoda būtent $N - P$. ∎

Pavyzdžiui, kontūro $|z| = 2$ viduje funkcija $f(z) = (z-1)^3/z^2$ turi tris nulius ir du polius, skaičiuojant su kartotinumais. Jos logaritminė išvestinė yra $3/(z-1) - 2/z$. Todėl integralas, padalytas iš $2\pi\mathrm{i}$, yra 1, nors bendras skirtingų nulių ir polių skaičius yra du. Uždaros kreivės γ apsisukimų skaičius apie jai nepriklausantį tašką a apibrėžiamas formule $n(\gamma, a) = (2\pi\mathrm{i})^{-1} \int_\gamma (z-a)^{-1}\, \mathrm{d}z$. Argumento principas apskaičiuoja vaizdo kreivės $f \circ \gamma$ apsisukimų skaičių apie koordinačių pradžią, kai $\gamma = \partial E$ yra viena krašto komponentė. Nuliai ir poliai yra pradinėje z plokštumoje, o apsisukimus matuojame funkcijos f reikšmių plokštumoje. Kartotinumai nusako, kiek kartų šis vaizdas apsisuka.

Rymano sfera yra $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Baigtinėje plokštumoje ji aprašoma koordinate z, o begalybės aplinkoje – koordinate $w = 1/z$. Begalybės aplinkoje yra aibė $\{z : |z| > R\} \cup \{\infty\}$ su kuriuo nors $R > 0$. Meromorfinė funkcija sferoje reiškia funkciją, meromorfinę baigtinėje plokštumoje, kuriai funkcija $f(1/w)$ turi pašalinamąjį ypatingąjį tašką arba polį taške $w = 0$. Įtraukiamos ir baigtinių reikšmių pastovios funkcijos.

Teorema 11.6. *Meromorfinės funkcijos Rymano sferoje yra tiksliai racionaliosios funkcijos.*

Įrodymas. Pirmiausia tegul funkcija $f = p/q$ yra racionalioji. Suprastinkime bendruosius daugiklius. Baigtiniai ypatingieji taškai yra poliai vardiklio q nuliuose. Jei polinomų laipsniai yra j ir m, tai funkcija $f(1/w)$ yra laipsnio w^{m-j} ir kintamojo w polinomų dalmens sandauga. Tų polinomų reikšmės nulyje yra nenuliniai vyriausieji koeficientai. Todėl begalybė yra pašalinamasis taškas, jei $j \le m$, ir polius, jei $j > m$. Nulinė racionalioji funkcija holomorfiškai pratęsiama visuose taškuose.

Atvirkščiai, iš meromorfiškumo begalybėje gauname išorinę sritį be baigtinių polių. Likusiame kompaktiniame skritulyje gali būti tik baigtinis skaičius polių, nes kiekvienas taškas turi aplinką su daugiausia vienu poliumi. Iš funkcijos f atimkime baigtines jų Lorano skleidinių pagrindines dalis. Gautą funkciją H galima pratęsti iki sveikosios funkcijos. Begalybėje funkcijos $f(1/w)$ baigtinę pagrindinę dalį užrašykime kaip $\sum_{j=1}^{m} c_j w^{-j}$. Pašalinamojo taško atveju ši suma yra tuščia. Taip pat atimkime polinomą $Q(z) = \sum_{j=1}^{m} c_j z^j$. Funkcija $H - Q$ yra sveikoji ir aprėžta esant dideliems $|z|$, nes liekana begalybėje yra aprėžta, o kiekviena atimta baigtinio poliaus pagrindinė dalis ten artėja į nulį. Likusiame skritulyje ji yra aprėžta dėl tolydumo. Pagal Liuvilio teoremą (Teorema 10.4) aprėžta sveikoji funkcija yra pastovi. Todėl funkcija $H - Q$ yra pastovi. Atkūrę funkciją f, išreiškiame ją kaip polinomo ir baigtinio skaičiaus pagrindinių dalių sumą. Taigi ji yra racionalioji funkcija. ∎

Santrauka.

- Holomorfinė funkcija žiede turi vienintelį Lorano skleidinį. Jo koeficientas prie laipsnio -1 yra reziduumas.
- Čia nagrinėtų kontūrų, sudarytų iš baigtinio skaičiaus atkarpų ir apskritimų lankų, integralai teigiamai orientuotu kraštu lygūs skaičiaus $2\pi\mathrm{i}$ ir viduje esančių reziduumų sumos sandaugai.
- Pereinant prie ribos kontūruose, reikia įverčio, pagal kurį lanko integralas artėja į nulį. Žordano lema taikoma eksponentiniams branduoliams su mažėjančia amplitude.
- Rakto skylutės šaka su argumentu intervale $(0, 2\pi)$ duoda $\int_0^\infty x^{a-1}/(1+x)\,\mathrm{d}x = \pi/\sin \pi a$, kai $0 < a < 1$.
- Argumento principas duoda nulių ir polių skaičių skirtumą su kartotinumais. Meromorfinės funkcijos Rymano sferoje yra racionaliosios.

Tuos pačius orientuotus krašto integralus 12-ojoje paskaitoje taikysime analiziniam tęsiniui per integravimo intervalą.

Literatūra

J. Bak and D. J. Newman, *Complex Analysis*, trečiasis leidimas, Springer, 2010, §9.2, p. 120–125. E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton, 2003, 3 sk., §§1–4, p. 73–90. Šių šaltinių nenormuotieji kontūriniai integralai naudojami nepakeisti. Ankstesnis perskaičiavimas į Furjė transformaciją remiasi užfiksuotu unitariuoju susitarimu.